

深圳大学实验报告

课程名称： 数值计算方法

实验项目名称： 非线性方程求解

学院： 计算机与软件学院

专业： 计算机科学与技术

指导教师： 吴晓群、卯丙

报告人： 姚泽棉 学号： 2024150026 班级： 高性能班

实验时间： 2026/03/18

实验报告提交时间： 2026/03/19

教务部制

实验目的与要求：

1. 掌握二分法与不动点迭代法的基本原理和算法步骤
2. 理解不动点迭代法的收敛性、稳定性和误差分析
3. 通过编程实现算法，验证理论结果
4. 比较二分法与不动点迭代法的优缺点及适用场景
5. 了解 MATLAB 中求解非线性方程组的函数 `fsolve()`

基本原理与算法（详细阐述实验涉及数值计算方法的数学原理及其对应的算法步骤）

（一）二分法

1. 数学原理

基于连续函数零点存在定理：若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 连续且 $f(a)f(b) < 0$ ，则区间内必有根。通过不断缩小区间逼近根，区间中点即为近似根。

2. 算法步骤

Step1: 确定初始含根区间 $[a, b]$ ，满足 $f(a) \cdot f(b) < 0$ ，设定精度要求 ε （允许误差）；
Step2: 计算区间中点 $c = \frac{a+b}{2}$ ，并计算 $f(c)$ ；
Step3: 若 $f(c) = 0$ ，则 c 为方程的根，迭代终止；若 $f(a) \cdot f(c) < 0$ ，则根在区间 $[a, c]$ 内，令 $b = c$ ；否则根在区间 $[c, b]$ 内，令 $a = c$ ；
Step4: 判断区间长度 $b - a$ 是否小于 2ε ，若满足则迭代终止；若不满足，返回 Step2 继续迭代。

（二）不动点迭代法

1. 数学原理

将非线性方程 $f(x) = 0$ 等价变形为不动点方程 $x = \phi(x)$ ，其中 $\phi(x)$ 称为迭代函数，满足 $x^* = \phi(x^*)$ 的点 x^* 为 $\phi(x)$ 的不动点，也是原方程 $f(x) = 0$ 的根。

局部收敛性定理：若 $\phi(x)$ 在不动点 x^* 的邻域内一阶连续可微，且 $|\phi'(x^*)| < 1$ ，则取该邻域内的任意初始值 x_0 ，不动点迭代格式 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 均收敛于 x^* ，且 $|\phi'(x^*)|$ 越小，收敛速度越快。

2. 算法步骤

Step1: 将原方程 $f(x) = 0$ 等价变形为 $x = \phi(x)$ ，构造满足收敛条件的迭代函数 $\phi(x)$ ；
Step2: 选取合适的初始值 x_0 ，设定精度要求 ε 和最大迭代次数 $N_{\max}$ ；
Step3: 按迭代格式 $x_{k+1} = \phi(x_k)$ 计算下一个近似值；
Step4: 判断 $|x_{k+1} - x_k| < \varepsilon$ 是否成立，若成立则迭代终止， x_{k+1} 为根的近似值；若不成立且 $k < N_{\max}$ ，返回 Step3 继续迭代；若 $k \geq N_{\max}$ ，则迭代发散，需重新构造迭代函数。

实验过程及内容:

1. 问题描述（描述需要解决的具体数值计算问题）
2. 实验步骤：
 - （1）算法实现：伪代码或算法框图
 - （2）测试验证：使用简单算例验证程序正确性
 - （3）参数设置：设置合适的初始值、精度要求等参数
 - （4）运行计算：对目标问题进行求解
 - （5）结果记录：记录迭代过程、最终结果和性能指标
3. 程序设计（具体的 MATLAB 程序）

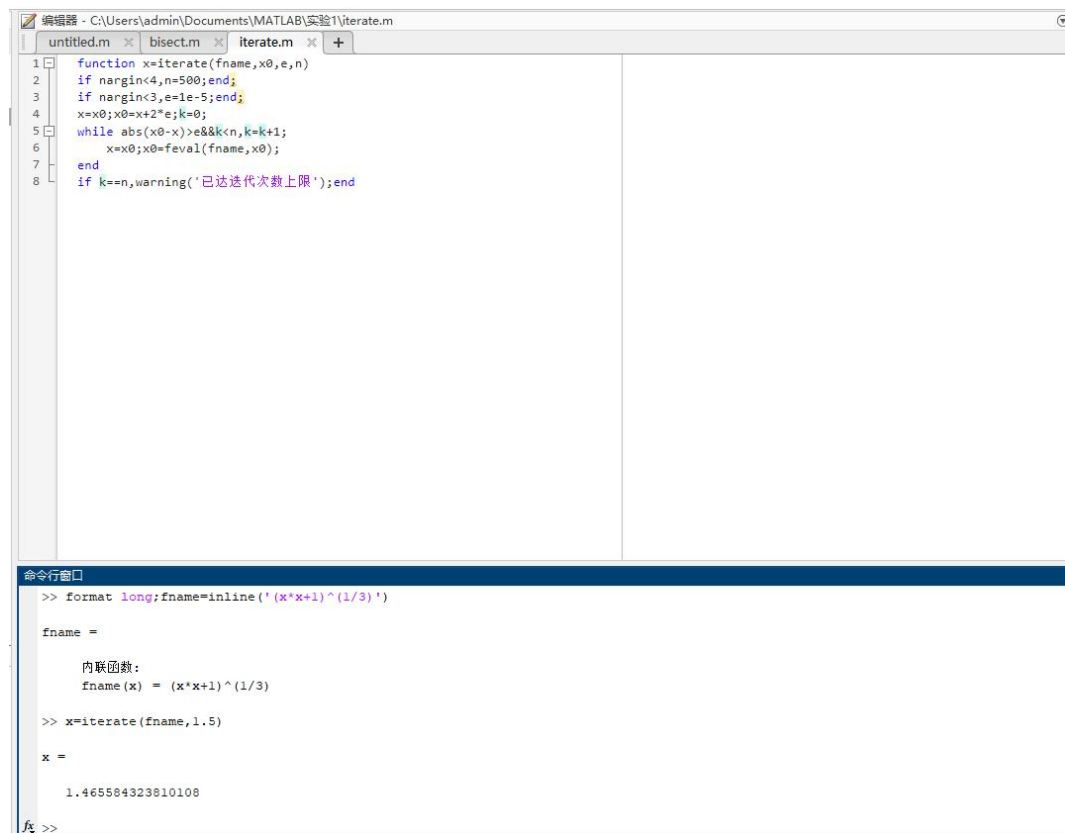
1. 问题描述

求解非线性方程 $f(x) = x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x = 1.5$ 附近的根，精度要求 $\epsilon < 10^{-5}$ 。

2. 实验步骤:

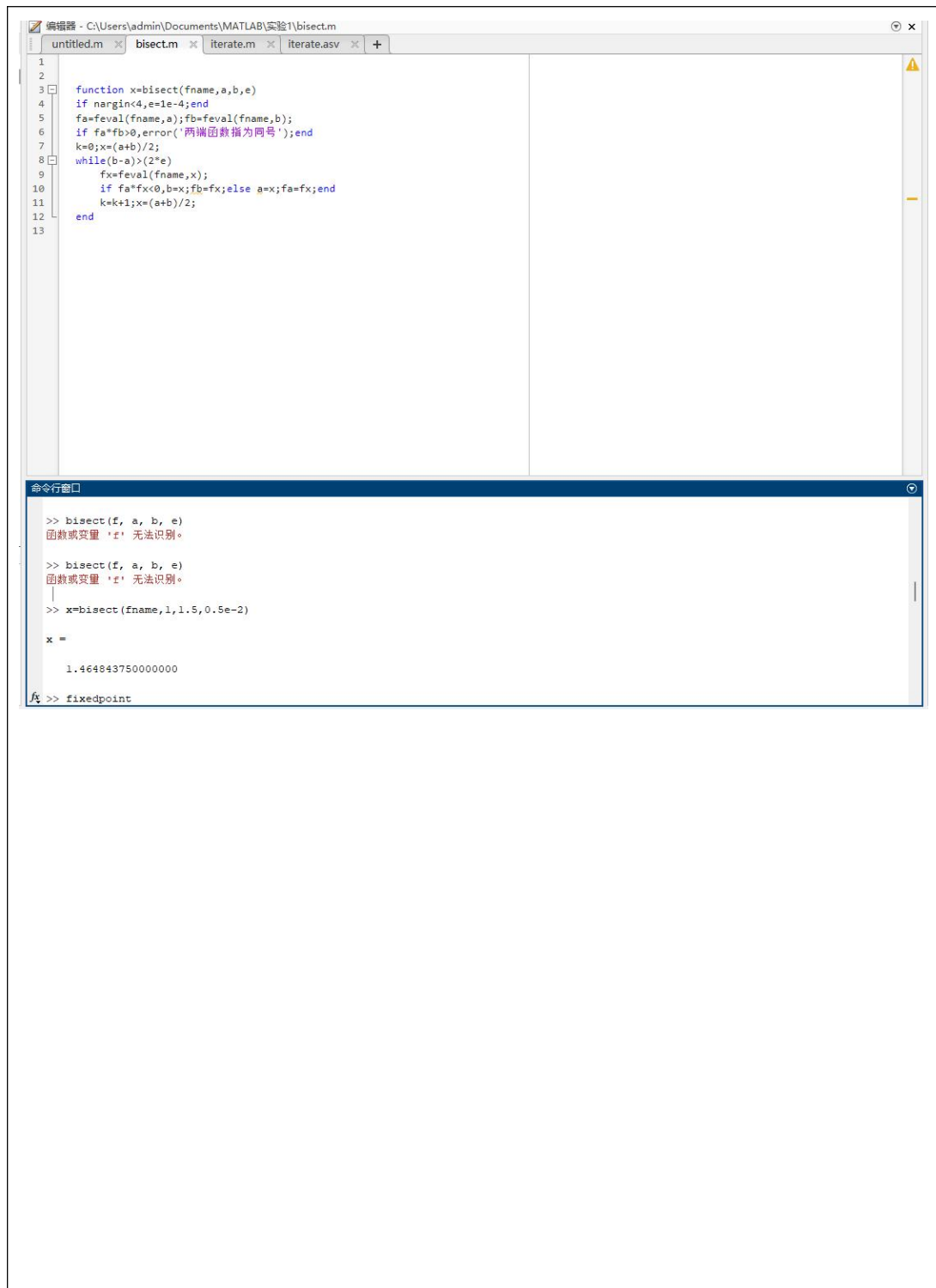
- （1）算法实现：伪代码或算法框图
- （2）测试验证：使用简单算例验证程序正确性
- （3）参数设置：设置合适的初始值、精度要求等参数
- （4）运行计算：对目标问题进行求解
- （5）结果记录：记录迭代过程、最终结果和性能指标

3. 程序设计（具体的 MATLAB 程序）



```
编辑器 - C:\Users\admin\Documents\MATLAB\实验1\iterate.m
untitled.m  bisect.m  iterate.m  +
1  function x=iterate(fname,x0,e,n)
2      if nargin<4,n=500;end;
3      if nargin<3,e=1e-5;end;
4      x=x0;x0=x+2*e;k=0;
5      while abs(x0-x)>e&&k<n,k=k+1;
6          x=x0;x0=feval(fname,x0);
7      end
8      if k==n,warning('已达迭代次数上限');end

命令窗口
>> format long;fname=inline('(x*x+1)^(1/3)')
fname =
    内联函数:
    fname(x) = (x*x+1)^(1/3)
>> x=iterate(fname,1.5)
x =
    1.465584323810108
fx >>
```



实验结果与分析：

1. 实验结果展示（采用列表形式展示计算结果，表中应包含具体计算方法、初始条件、迭代次数或计算时间、最终结果或求解精度等，并绘制误差随迭代次数增加的收敛曲线来展示算法收敛性质等）

方法	代码	初始条件	精度要求	结果（近似根）
不动点迭代法	iterate.m	x0=1.5	10^{-5}	1.465584323810108
二分法	bisect.m	区间 [1, 1.5]	5×10^{-3}	1.464843750000000
真实根（参考）	-	-	-	≈ 1.465571

2. 结果分析与讨论思考

- （1）计算结果分析与比较方法的优缺点及其适用场景等
 - （2）上机实验中遇到问题及其解决方案
 - （3）算法改进及其建议
- （1）

方法	核心优点	核心缺点	适用场景
二分法	1. 稳定性强，无发散风险；2. 无需导数；3. 误差可提前预估。	1. 收敛速度慢；2. 仅适用于单根求解；3. 需预先确定含根区间。	1. 易确定含根区间的连续函数；2. 追求求解稳定性的场景；3. 作为复杂方程根的初始近似值。
不动点迭代法	1. 算法简单，编程量小；2. 收敛速度快；3. 无需区间，仅需初始值。	1. 收敛性依赖迭代函数；2. 初始值不当易发散；3. 误差不可提前预估。	1. 已知根的近似位置；2. 可构造收敛迭代函数的方程；3. 对求解效率有要求的场景。

（2）

问题：iterate.m 缺省参数，调用报错缺省参数，顺序设置错误
解决方案：调整 nargin 判断顺序，确保缺省参数（e、n）按输入个数正确赋值。

（3）

实际求解非线性方程时，可采用“二分法 + 不动点迭代法”组合：先用二分法求解得到根的近似值，再将该值作为不动点迭代法的初始值（提高收敛速度），兼顾求解的稳定性和高效性

实验结论：

1. 通过本次实验，成功实现了二分法和不动点迭代法的算法编程，完成了非线性方程根的求解，同时掌握了 MATLAB 中求解非线性方程的内置函数 `fsolve()` 的使用方法。
2. 验证了二分法的全局收敛性和不动点迭代法的局部收敛性：二分法在初始含根区间内必收敛，不动点迭代法在迭代函数满足 $|\phi'(x^*)| < 1$ 且初始值接近真实根时收敛，两种方法均能达到 10^{-5} 的求解精度。
3. 比较了不同方法的性能特点，加深了对数值计算方法的理解：二分法稳定性强但收敛速度慢，不动点迭代法收敛速度更快但对迭代函数和初始值要求更高；
4. 掌握了数值实验的基本流程和结果分析方法

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。